Estratégia Concursos

Aula 34

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Informática - Prof Diego Carvalho

Autor:
Diego Carvalho

09 de Abril de 2025

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) O que é mais cobrado no assunto - Banco de Dados - CEBRASPE 3

2) Roteiro de Revisão - Banco de Dados 4

3) Aposta Estratégica - Banco de Dados 11

4) Questões Estratégicas - Banco de Dados - CEBRASPE 12

5) Questionário de Revisão - Banco de Dados 19

6) Lista de Questões Estratégicas - Banco de Dados - CEBRASPE 28

7) Gabarito de Questões Estratégicas - Banco de Dados - CEBRASPE 31

8) Referências Bibliográficas - Banco de Dados 32

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O QUE É MAIS COBRADO DENTRO DO ASSUNTO?

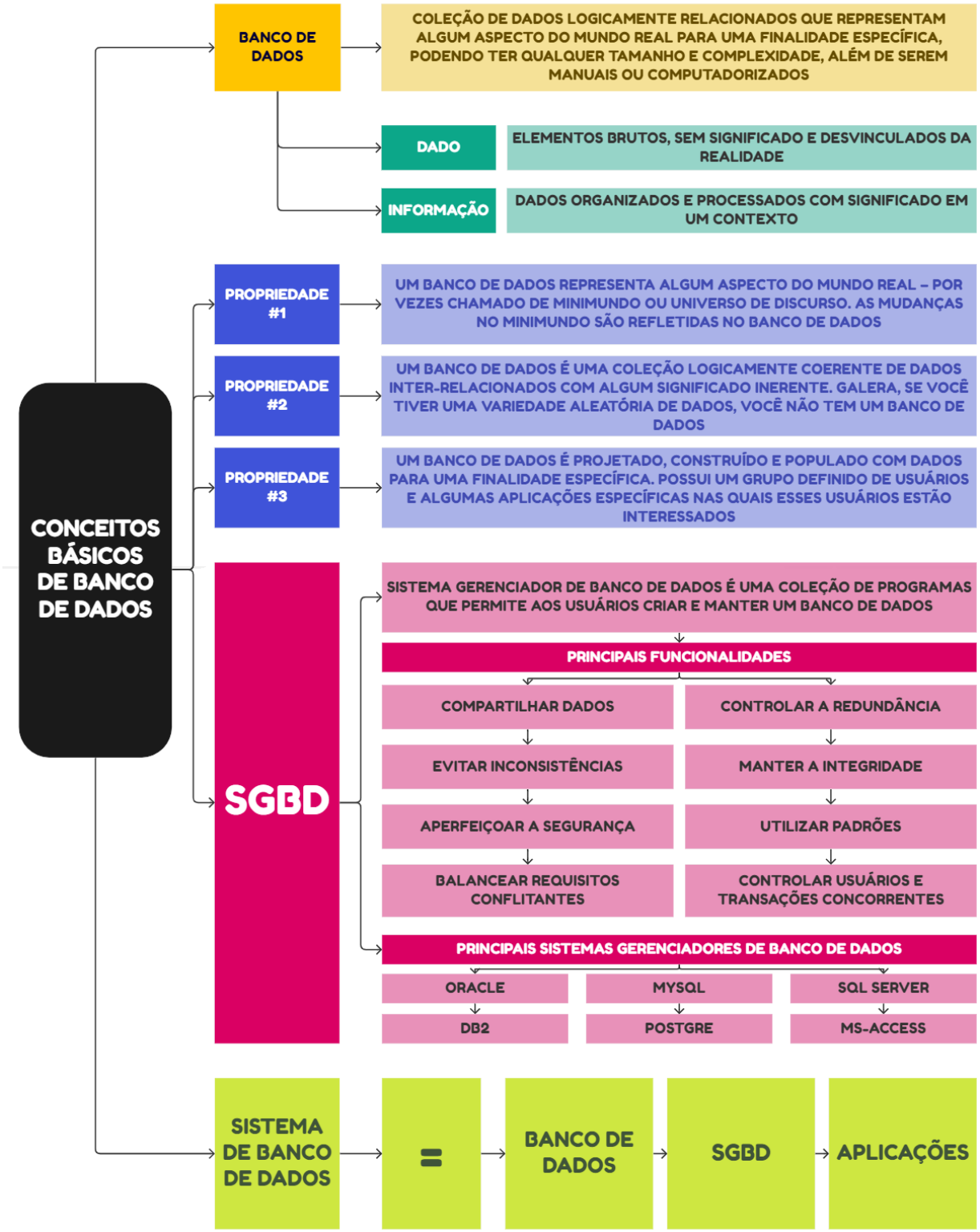
Considerando os tópicos que compõem o nosso assunto, possuímos a seguinte distribuição percentual:

TÓPICO	% DE COBRANÇA [CEBRASPE]
Conceitos Básicos	12%
Características de Banco de Dados	06%
Transações de Banco de Dados	23%
Principais Papeis	06%
Arquitetura ANSI/SPARC	24%
Projetos de Banco de Dados	29%

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

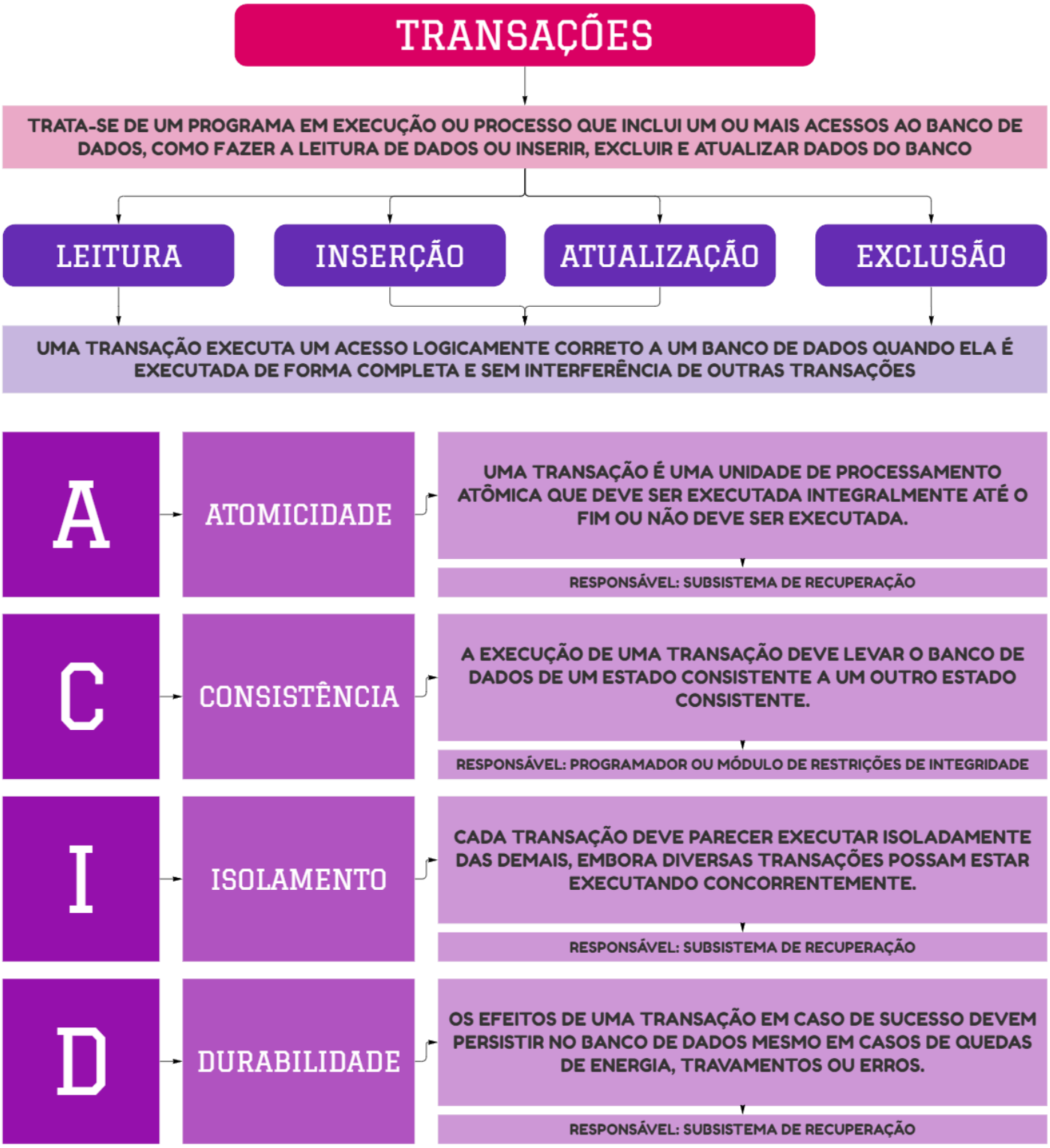
Roteiro de Revisão e Pontos do Assunto que Merecem Destaque

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.



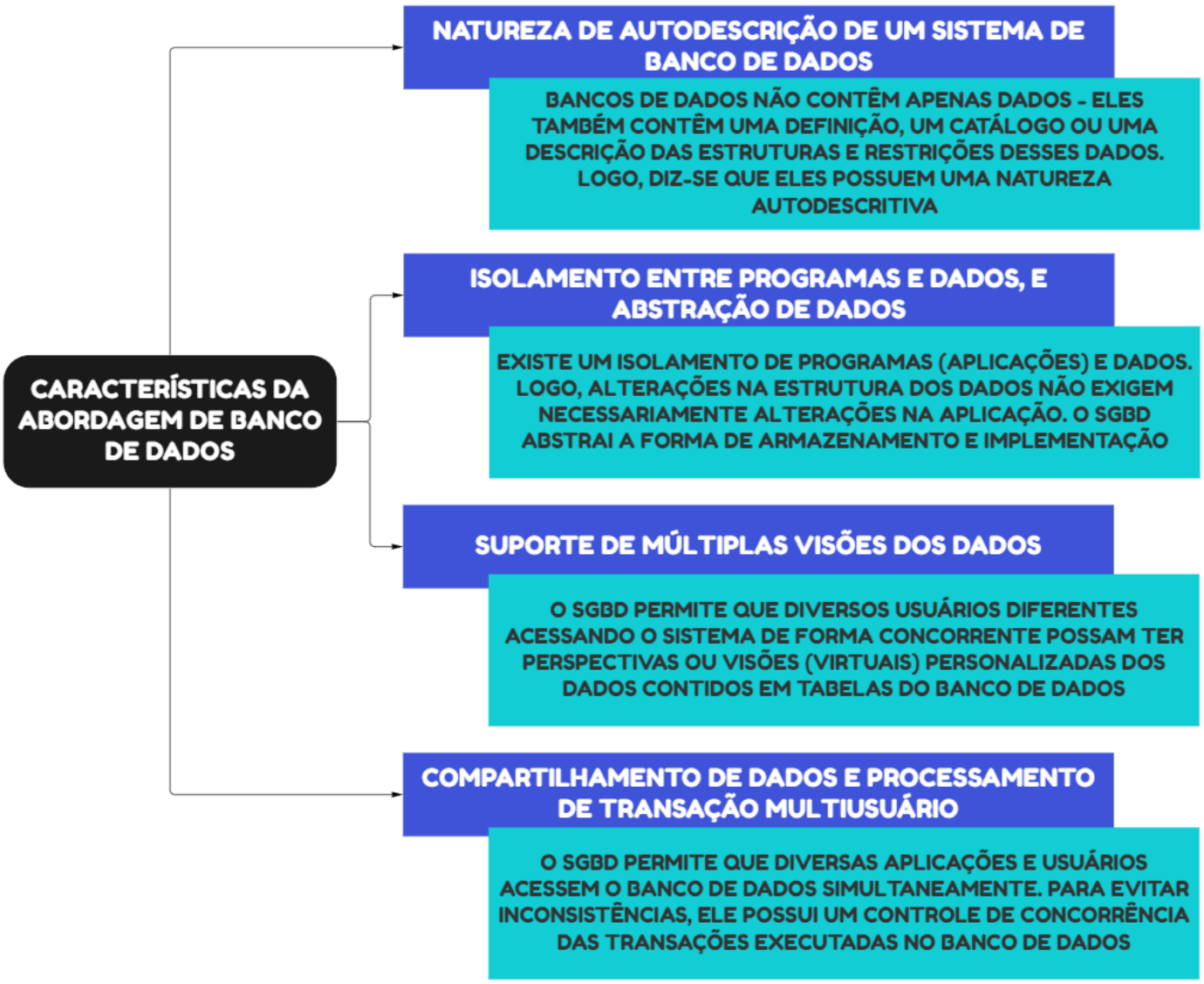
98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Uma transação é um programa em execução ou processo que inclui um ou mais acessos ao banco de dados, como fazer a leitura de dados ou inserir, excluir e atualizar dados do banco. Ela executa um acesso logicamente correto a um banco de dados quando ela é executada de forma completa e sem interferência de outras transações. Elas possuem quatro propriedades importantíssimas:



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

As principais características da abordagem de banco de dados versus a abordagem de processamento de arquivos são as seguintes:



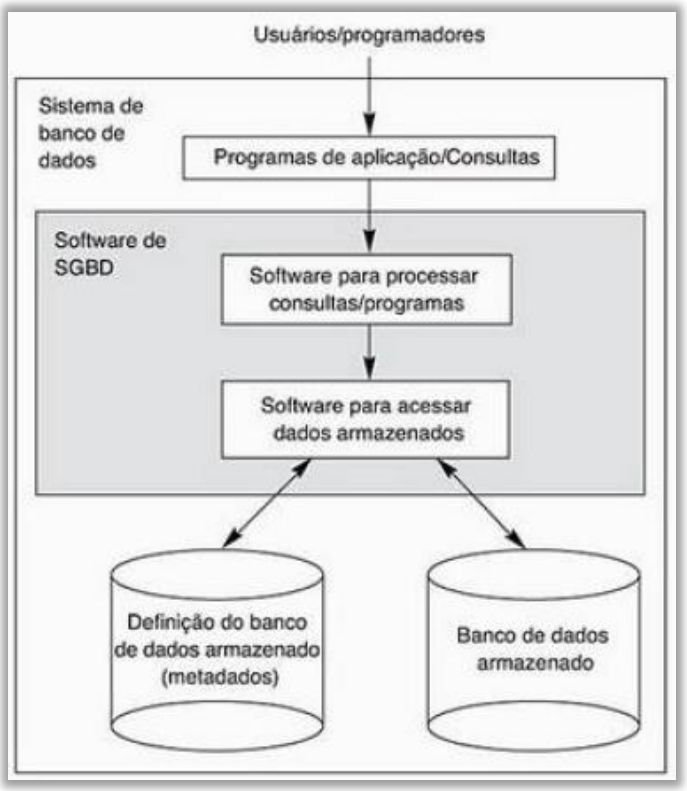
Para um pequeno banco de dados pessoal, uma pessoa normalmente define, constrói e manipula o banco de dados, e não existe compartilhamento. Porém, em grandes organizações, muitas pessoas estão envolvidas no projeto, uso e manutenção de um grande banco de dados, com centenas ou milhares de usuários. Vamos conhecer nos próximos subtópicos dois dos principais personagens ou papeis importantes no contexto de bancos de dados:

PRINCIPAIS PAPEIS	DESCRIÇÃO
ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS	Responsável por instalar o SGBD; por autorizar o acesso ao banco de dados; por coordenar e monitorar sua performance; por adquirir recursos de software e hardware conforme a necessidade; por problemas, como falhas na segurança e demora na execução; assegurar-se de que os backups apropriados estão sendo feitos e estão íntegros; etc.
ADMINISTRADOR DE DADOS	Responsável por identificar os dados a serem armazenados; por escolher estruturas apropriadas para representar e armazenar esses dados; por definir

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	padrões, políticas e procedimentos; por desenvolver o projeto e modelagem de banco de dados; por zelar pela qualidade dos dados; manter atualizados os dados corporativos.

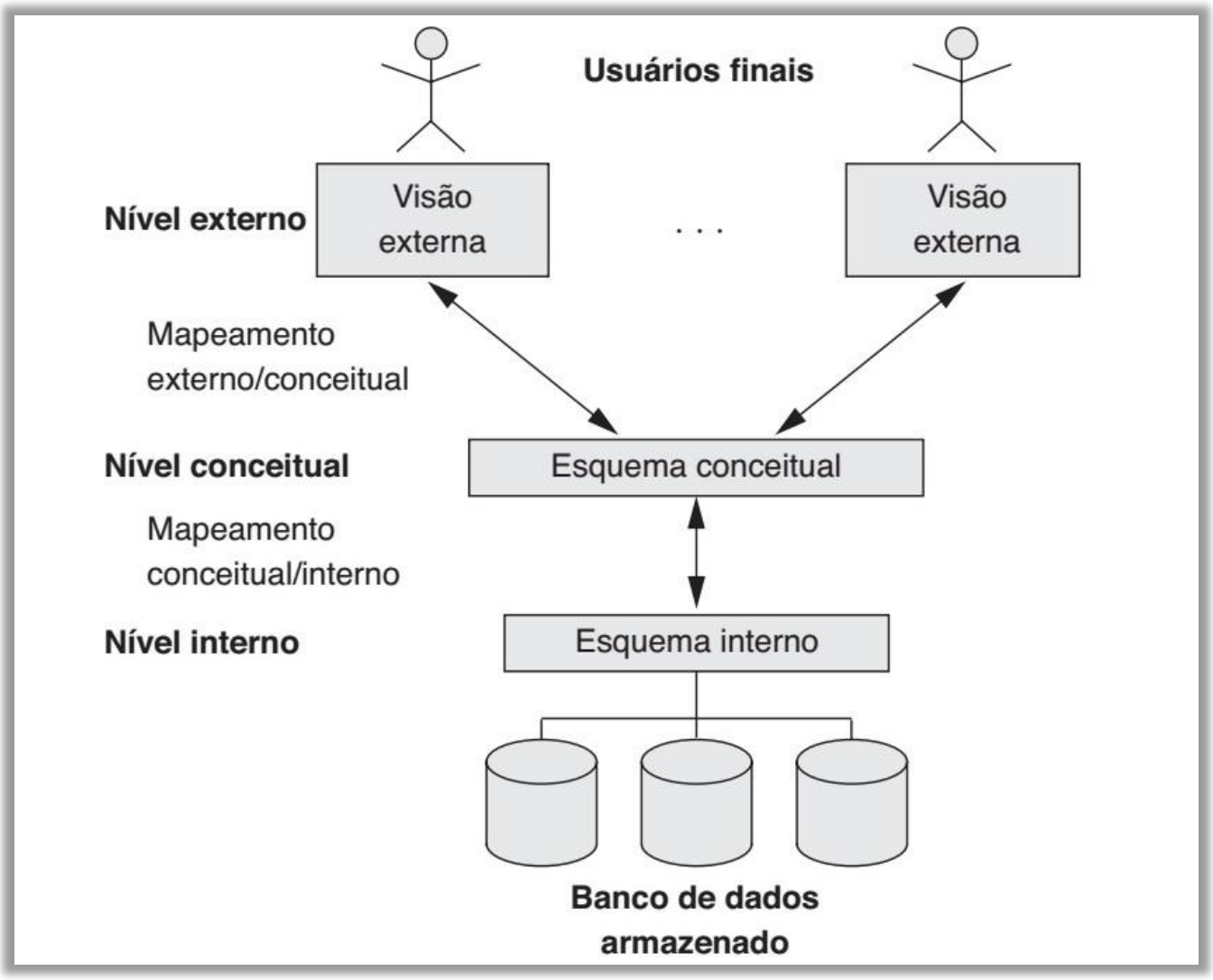
Um **Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)** é um software responsável por criar, gerenciar e manipular bases de dados, permitindo o armazenamento, consulta e atualização eficiente de informações. Já um Sistema de Banco de Dados (SBD) é a junção de um Banco de Dados (BD) com um SGBD – além de eventuais aplicações (SBD = BD + SGBD + Aplicações), conforme é apresentado na imagem seguinte:



ARQUITETURA ANSI/SPARC	DESCRIÇÃO
NÍVEL EXTERNO	Também conhecido como Nível de Visão ou Nível Lógico do Usuário, inclui uma série de visões do usuário. Cada visão descreve a parte do banco de dados em que um grupo de usuários em particular está interessado e oculta o restante do banco de dados do grupo de usuários. Trata-se do nível mais próximo dos usuários, isto é, aquele que se ocupa de como os dados serão vistos por usuários individuais.
NÍVEL CONCEITUAL	Também conhecido como Nível Lógico de Comunidade (ou apenas Nível Lógico), é um nível indireto entre os níveis interno e externo. Trata-se de uma maneira de descrever a estrutura do banco de dados inteiro para uma comunidade de usuários, isto é, quais dados são armazenados em todo o banco de dados e como os dados estão inter-relacionados. Esse nível oculta os detalhes das estruturas de armazenamento físico e se concentra na descrição de entidades.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

NÍVEL INTERNO	Também conhecido como Nível de Armazenamento ou Físico, é o meio mais próximo do meio de armazenamento físico, isto é, aquele que se ocupa com o modo com os dados estão fisicamente armazenados no banco de dados e no hardware do computador – além da definição das estruturas físicas que permitem obter um desempenho satisfatório. Ele descreve os detalhes completos do armazenamento de dados e dos caminhos de acesso para o banco de dados.



Quando estamos falando sobre independência de dados, estamos tratando da capacidade de modificar a definição dos esquemas de determinado nível, sem afetar o esquema de nível superior. Existem dois níveis de independência de dados: a independência física e a independência lógica. Ressalto que se um sistema de banco de dados provê independência física dos dados, não se pode inferir que esse sistema também permite independência lógica de dados.

INDEPENDÊNCIA	DESCRIÇÃO
LÓGICA DE DADOS	Refere-se à capacidade de alterar a estrutura lógica do banco de dados sem afetar os programas de aplicação que o utilizam. Isso significa que as

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	alterações na estrutura lógica, como adicionar ou remover tabelas, modificar relacionamentos ou atributos, não devem exigir que os programas de aplicação sejam alterados. A independência lógica de dados é alcançada por meio do uso de visões, consultas e camadas de abstração que separam a estrutura lógica do banco de dados da forma como os dados são manipulados pelas aplicações.
FÍSICA DE DADOS	Refere-se à capacidade de alterar a estrutura física do banco de dados sem afetar os programas de aplicação ou a estrutura lógica do banco de dados. Isso significa que as alterações na forma como os dados são armazenados fisicamente, como a alteração do tipo de armazenamento, a reorganização dos dados ou a mudança para um servidor diferente, não devem exigir alterações nos programas de aplicação ou na estrutura lógica do banco de dados. Ela é alcançada por meio de camadas de abstração, como o SGBD, que oculta os detalhes da implementação física do banco de dados dos programas de aplicação.

O Projeto de Banco de Dados é um processo específico voltado para criar um banco de dados eficiente e funcional, dividido em três etapas: modelo conceitual, modelo lógico e modelo físico. Embora essa divisão pareça semelhante à Arquitetura ANSI/SPARC, que organiza o projeto de banco de dados em três níveis (externo, conceitual e interno), os objetivos e abordagens de ambos os conceitos são distintos.

A Arquitetura ANSI/SPARC foca na estrutura geral, enquanto o Projeto de Banco de Dados abrange a implementação prática do banco de dados. Vejamos:

MODELOS	DESCRIÇÃO
MODELO CONCEITUAL	Oferece conceitos que são mais próximos ao modo como muitos usuários compreendem os dados. Esse modelo é independente de hardware ou software, podendo ser implementado por qualquer SGBD.
MODELO LÓGICO	Oferece conceitos que podem ser facilmente entendidos pelos usuários finais. Ele constitui uma representação para um banco de dados específico, utilizando as estruturas suportadas por ele.
MODELO FÍSICO	Oferece conceitos que descrevem os detalhes de como os dados são armazenados no computador. Eles costumam ser voltados para especialistas de computadores e, não, para usuários finais. Esse modelo é totalmente dependente do SGBD.

MODELO	GRAU DE ABSTRAÇÃO	DEPENDÊNCIA	COMPREENSÃO PELO USUÁRIO FINAL	EXEMPLO
MODELO CONCEITUAL	Alto	Nenhum	Fácil	Modelo entidade-relacionamento
MODELO LÓGICO	Médio	Somente Software (SGBD)	Médio	Modelo relacional
MODELO FÍSICO	Baixo	Software e Hardware	Difícil	Depende do SGBD

TIPOS DE SGBD	DESCRIÇÃO
RELACIONAL	Dados são organizados em tabelas com relacionamentos baseados em chaves primárias e estrangeiras.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

HIERÁRQUICO	Dados são organizados em uma estrutura de árvore, em que um registro-pai se relaciona com vários registros-filhos – e a navegação é feita da raiz para as folhas.
EM REDE	Dados são organizados em estrutura flexível que permite a associais diversas entre os registros do banco de dados.
ORIENTADO A OBJETOS	Dados são organizados em objetos, em que os dados só podem ser manipulados pelos métodos definidos pela classe de que estes objetos pertencem.
ORIENTADO A DOCUMENTOS	Dados são organizados em documentos, facilitando o armazenamento de dados não estruturados ou semiestruturados.
ORIENTADO A CHAVE-VALOR	Dados são organizados como um conjunto de chaves e valores, otimizado para leitura e escrita rápida.
ORIENTADO A GRAFOS	Dados são organizados como grafos, facilitando relacionamentos complexos e consultas eficientes.

COMPARATIVO

ARQUITETURA ANSI/SPARC	PROJETO DE BANCO DE DADOS
Nível Externo	Modelo Conceitual
Nível Conceitual	Modelo Lógico
Nível Interno	Modelo Físico

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais.

Eu listei abaixo os pontos com maior probabilidade de cobrança no contexto de **Banco de Dados**. Estas são as minhas apostas:

1. Eu aposto em questões que definam banco de dados como uma **coleção de dados persistente**s, inter-relacionados e com propósito específico, utilizados por sistemas de aplicação de uma organização.

2. Eu aposto em questões que explorem a ideia de que os bancos de dados representam **aspectos do mundo real**, são logicamente coerentes e projetados para atender a finalidades específicas.

3. Eu acredito que pode aparecer uma questão sobre os **benefícios da abordagem de banco de dados**, como compartilhamento de dados, redução de redundância e manutenção da integridade dos dados.

4. Uma questão comum seria sobre as **Propriedades ACID** de uma transação de banco de dados: Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade.

5. Eu também revisaria o conceito de **SGBD** (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados), que facilita a definição, criação, manipulação e manutenção de um banco de dados.

6. Eu imagino que poderia haver uma pergunta sobre a **Arquitetura ANSI/SPARC**, que divide o sistema de banco de dados em níveis externo, conceitual e interno.

7. Vale a pena revisar os diferentes tipos de **modelos de banco de dados** (conceitual, lógico e físico) e suas dependências com relação ao software e hardware.

8. É importante estar atento à função do **DBA** (Administrador de Banco de Dados) e suas responsabilidades operacionais, como backup, segurança e desempenho.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

1. (CESPE / CNMP - 2023) As estruturas para armazenamento dos dados e os métodos de acesso ao banco de dados fazem parte do projeto lógico de um banco de dados.

Comentários:

Na verdade, as estruturas para armazenamento de dados e os métodos de acesso ao banco de dados fazem parte do projeto físico de um banco de dados, não do projeto lógico.

Gabarito: Errado

2. (CESPE / SEPLAN-RR - 2023) Atomicidade, uma das propriedades cruciais em transações de banco de dados relacional, é a chave para manter os dados precisos no banco de dados e garantir que eles estejam em conformidade com regras, regulamentos e políticas da empresa.

Comentários:

Perfeito! A atomicidade desempenha um papel crucial nas transações de banco de dados relacional, garantindo que os dados sejam precisos, consistentes e estejam em conformidade com as regras e políticas da empresa.

Gabarito: Correto

3. (CESPE / AGER-MT - 2023) Assinale a opção em que é apresentada a propriedade envolvida quando uma transação de banco de dados é completada com sucesso e as mudanças que ela fez no banco persistem, mesmo que existam falhas no sistema:

a) atomicidade
b) consistência
c) isolamento
d) durabilidade
e) inconsistência de dados.

Comentários:

A propriedade envolvida quando uma transação de banco de dados é completada com sucesso e as mudanças que ela fez no banco persistem, mesmo que existam falhas no sistema, é a durabilidade. Ela assegura que, uma vez que uma transação seja confirmada (completada com sucesso) e suas mudanças sejam gravadas no banco de dados, essas alterações sejam

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

permanentes, mesmo que ocorram falhas subsequentes, como falta de energia, falha de hardware ou problemas de software. Em outras palavras, as alterações devem ser duráveis e não podem ser desfeitas.

Gabarito: Letra D

4. (CESPE / TCE-SC – 2022) Um esquema de banco de dados pode ser definido como a representação gráfica e simbológica dos componentes de um banco de dados, seja comercial, industrial ou residencial.

Comentários:

É o que? Que viagem foi essa? Um esquema de banco de dados não é uma representação gráfica ou simbólica dos componentes de um banco de dados. Um esquema de banco de dados é a estrutura lógica que define a organização dos dados, tabelas, relacionamentos, restrições e outras informações que compõem o banco de dados. Ele não se refere à representação visual dos componentes, mas sim à definição formal das entidades e suas propriedades, sendo essencial para garantir a integridade e coerência dos dados armazenados.

Gabarito: Errado

5. (CESPE / TCE-SC – 2022) O role contém as definições de permissões, privilégios e garantias de acesso aos objetos do banco e aos dados.

Comentários:

Perfeito! Um *Role* (Papel) em um SGBD é uma entidade que agrupa permissões, privilégios e garantias de acesso, simplificando a administração de segurança. Eles também abrangem operações, ações e tarefas específicas que os usuários ou grupos podem realizar no banco de dados. Eles ajudam a centralizar e gerenciar de maneira eficaz os direitos de acesso e as permissões dos usuários, melhorando a segurança e a administração do sistema. Um dos principais papeis é o DBA (DataBase Administrador).

Gabarito: Correto

6. (CESPE / SEFAZ-SE – 2022) As técnicas de controle de concorrência são usadas para garantir a propriedade de não interferência ou isolamento das transações executadas simultaneamente. Algumas das principais técnicas usadas para controlar a execução concorrente de transações são baseadas no conceito de bloqueio de itens de dados.

Considerando os tipos de bloqueios, assinale a opção que contém o esquema de bloqueio que possui dois estados – bloqueado e desbloqueado – e que é considerado muito restritivo para itens de banco de dados, porque no máximo uma transação pode manter um bloqueio em determinado item.

a) bloqueios compartilhados
b) bloqueios binários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) bloqueios exclusivos
d) bloqueio em duas fases conservador
e) bloqueio em duas fases básico

Comentários:

Questão absurdamente aprofundada! Eu acho completamente inviável explicar estratégias de controle de concorrência em aula. De todo modo, as técnicas de controle de concorrência são usadas para garantir a propriedade de não interferência ou isolamento das transações executadas simultaneamente. Um SGBD deve ser capaz de garantir que apenas planos de execução serializáveis e recuperáveis sejam permitidos e que nenhuma ação de transações efetivadas seja perdida ao desfazer transações canceladas. Normalmente, um SGBD utiliza um protocolo de bloqueio para conseguir isso. Bloqueio é um pequeno objeto de controle associado a um objeto do banco de dados. Protocolo de bloqueio é um conjunto de regras a serem seguidas por transação (e impostas pelo SGBD) para garantir que, mesmo intercalando as ações de várias transações, o resultado seja idêntico à execução de todas as transações em alguma ordem serial.

(a) Errado. Bloqueios compartilhados permitem que um item de dado seja acessado por mais de uma transação para leitura; (b) Correto. Bloqueios binários são simples, mas também muito restritivos para fins de controle de concorrência e, portanto, não são muito utilizados na prática – ele pode ter dois estados ou valores: bloqueado e desbloqueado. Se o valor do bloqueio em X for 1, o item não pode ser acessado. Se for 0, o item pode ser acessado quando solicitado; (c) Errado. Bloqueios compartilhados são sinônimos de bloqueios exclusivos; (d) Errado. Esse tipo de bloqueio bloqueia todos os itens aos quais terá acesso, antes de iniciar o seu processamento. Se algum dos itens não puder ser bloqueado, a transação não bloqueia nenhum item e espera até que todos os itens estejam disponíveis para bloqueio; (e) Errado. Esse tipo de bloqueio é utilizado para garantir escalonamentos serializáveis – as operações de bloqueio e desbloqueio nas transações devem seguir protocolos (Ex: Two-Phase Locking).

Gabarito: Letra B

7. (CESPE / Polícia Federal – 2021) Em um sistema gerenciador de banco de dados, as restrições de integridade garantem que os dados possam ser armazenados, consultados e utilizados com confiabilidade.

Comentários:

Perfeito! O objetivo das restrições de integridade é garantir a exatidão e a consistência dos dados em um banco de dados relacional, de tal forma que eles possam ser armazenados, consultados e utilizados com confiabilidade.

Gabarito: Correto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

8. (CESPE / Polícia Federal – 2021) Atomicidade refere-se à propriedade de um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) que garante que os dados armazenados sejam indivisíveis.

Comentários:

A questão aborda o conceito de atomicidade, uma das propriedades fundamentais do modelo ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento, Durabilidade) utilizado em Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados. A atomicidade assegura que as **transações** (e, não, os dados armazenados) sejam tratadas de forma indivisível, ou seja, todas as operações dentro de uma transação são completadas com sucesso ou, em caso de falha, nenhuma é aplicada. Isso é crucial para manter a integridade dos dados, pois evita situações em que uma transação é parcialmente concluída, o que poderia levar a inconsistências no banco de dados.

Também no contexto de bancos de dados, existe o conceito de atributo simples ou atômico, mas isso ocorre dentro do contexto de modelagem conceitual. O gabarito preliminar veio como errado, mas a banca anulou no gabarito definitivo por entender que não seria possível saber de qual conceito de atomicidade a questão tratava. Eu discordo, mas vida que segue...

Gabarito: Anulada

9. (CESPE / APEX-BRASIL – 2021) Assinale a opção em que o termo apresentado corresponde a uma sequência de instruções de consulta e(ou) atualização de banco de dados:

a) commit
b) rollback
c) truncate
d) transaction

Comentários:

Uma Transação (*Transaction*) corresponde a uma sequência de instruções de consulta e(ou) atualização de banco de dados.

Gabarito: Letra D

10. (CESPE / ME – 2020) Um esquema de banco de dados é um conjunto de regras que governa um banco de dados ou todo o conjunto de objetos pertencentes a determinado usuário.

Comentários:

O esquema é a descrição das regras e objetos de um banco de dados. Se pensarmos no modelo relacional, o esquema definirá nomes das colunas, seus tipos de dados e restrições de integridade.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Correto

11. (CESPE / TJ-PA – 2020) Um sistema de banco de dados proporciona a empresas o controle centralizado de todos os seus dados. O funcionamento do banco de dados baseia-se em unidades lógicas de trabalho conhecidas como:

a) entidades.
b) ocorrências.
c) registros.
d) tabelas.
e) transações.

Comentários:

(a) Errado. Esse é um conceito associado ao modelo entidade-relacionamento. As entidades representam as "coisas" do mundo real que queremos modelar. Por exemplo: uma loja pode ter o interesse de armazenar informações dos seus clientes e dos seus produtos. Cliente e Produto são entidades do modelo; (b) Errado. Uma ocorrência é uma linha da tabela (também chamada de registro); (c) Errado. Um registro é uma linha da tabela (também chamado de ocorrência); (d) Errado. As tabelas são estruturas compostas por linhas e colunas. São utilizadas para armazenar dados nos bancos relacionais; (e) Correto. Uma transação é uma unidade lógica de trabalho que executa um conjunto de operações no banco de dados. Essas operações podem inserir, remover, modificar ou recuperar dados nas tabelas. Ao final da transação, é possível confirmar as alterações realizadas (COMMIT) ou descartar as alterações (ROLLBACK).

Gabarito: Letra E

12. (CESPE / TJ-AM – 2019) Uma das vantagens de utilizar sistema gerenciador de banco de dados é o fato de ele realizar o controle da redundância de dados, o que impede a ocorrência de inconsistências entre os arquivos.

Comentários:

De fato, ele realiza o controle de redundância de dados. *Isso impede a ocorrência de inconsistência entre os arquivos?* Eu acho que o ideal seria dizer que isso evita a inconsistência, mas podemos relevar. Lembrando que, às vezes, há motivos comerciais ou técnicos plausíveis para manter várias cópias distintas dos mesmos dados (redundância controlada) como para melhorar o desempenho das consultas.

Gabarito: Correto

13. (CESPE / TJ-AM – 2019) Na arquitetura ANSI/SPARC de um SGBD, o nível interno trata do armazenamento físico dos dados, o nível externo trata do modo como os dados são visualizados por usuários individuais, e o nível conceitual oferece uma visão comunitária dos dados.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Perfeito! O objetivo da arquitetura de três esquemas é separar as aplicações do usuário do banco de dados físico. Nessa arquitetura, os esquemas podem ser definidos nos três níveis a seguir:

1. O nível interno tem um esquema interno, que descreve a estrutura do armazenamento físico do banco de dados. O esquema interno usa um modelo de dados físico e descreve os detalhes completos do armazenamento de dados e caminhos de acesso para o banco de dados.

2. O nível conceitual tem um esquema conceitual, que descreve a estrutura do banco de dados inteiro para uma comunidade de usuários. O esquema conceitual oculta os detalhes das estruturas de armazenamento físico e se concentra na descrição de entidades, tipos de dados, relacionamentos, operações do usuário e restrições.

3. O nível externo ou de visão inclui uma série de esquemas externos ou visões do usuário. Cada esquema externo descreve a parte do banco de dados em que um grupo de usuários em particular está interessado e oculta o restante do banco de dados do grupo de usuários.

Gabarito: Correto

14. (CESPE / STM - 2018) O modelo conceitual, que reflete uma estrutura simplificada do banco de dados, é responsável por registrar como os dados estão armazenados no sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD).

Comentários:

Opaa... o responsável por dizer como os dados estão armazenados no Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) é o Modelo Físico! O Modelo Conceitual é responsável por dizer apenas quais serão os dados armazenados.

Gabarito: Errado

15. (CESPE / TCE-PB - 2018) A respeito de SGBD, assinale a opção correta.

a) Um SGBD é um software que não prevê as funções de definição, recuperação e alteração de dados, sendo essa tarefa a função básica de um sistema de banco de dados.

b) A consistência de dados é o princípio que determina a manutenção de determinado dado em vários arquivos diferentes.

c) Conforme o princípio da atomicidade, caso ocorra erro em determinada transação, todo o conjunto a ela relacionado será desfeito até o retorno ao estado inicial, como se a transação nunca tivesse sido executada.

d) O controle de concorrência é o princípio que garante e permite a manipulação, no mesmo momento, de um mesmo dado por mais de uma pessoa ou um sistema.

e) Um SGBD, por definição, não é flexível, dada a dificuldade de mudar a estrutura dos dados quando os requisitos mudam.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários:

(a) Errado. Sistema de Banco de Dados = SGBD + BD e as funções de definição, recuperação e alteração de dados são de responsabilidade do SGBD;

(b) Errado. Quem determina a manutenção de determinado dado em vários arquivos diferentes é a redundância;

(c) Correto. Perfeito! Lembrem-se: uma transação atômica é uma série indivisível e irredutível de operações de banco de dados, de modo que todas elas ocorram completamente ou não ocorram;

(d) Errado. O controle de concorrência é na verdade um mecanismo e, não, um princípio.

(e) Errado. Pelo contrário, uma das maiores vantagens de um SGBD é sua flexibilidade, permitindo modificar a estrutura dos dados quando requisitos se modificam.

Gabarito: Letra C

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Questionário de Revisão e Aperfeiçoamento

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível! Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. **O que é um banco de dados segundo C. J. Date?**
2. **Como Abraham Siberschatz define banco de dados?**
3. **Qual a definição de banco de dados para Ramez Elmasri?**
4. **O que significa "Minimundo" em um banco de dados?**
5. **Quais são as três propriedades de um banco de dados?**
6. **O que são dados, segundo Ramez Elmasri?**
7. **Como ocorre a transformação de dados em informações significativas?**
8. **Qual é a diferença entre um banco de dados manual e um computadorizado?**
9. **O que é um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)?**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10. Cite um exemplo de SGBD relacional e suas características.

11. Como o MySQL é classificado no contexto de SGBDs?

12. Qual a função principal de um SGBD em relação ao banco de dados?

13. O que caracteriza uma aplicação no contexto de um banco de dados?

14. Dê um exemplo de aplicação em um sistema de loja online.

15. O que são metadados em um banco de dados?

16. O que significa a "abstração de dados" em SGBDs?

17. Qual a importância do controle de concorrência em SGBDs?

18. O que é uma transação em banco de dados segundo C. J. Date?

19. Quais são as quatro propriedades principais de uma transação?

20. O que garante a propriedade de atomicidade em uma transação?

21. Como a propriedade de consistência afeta uma transação?

22. Qual o papel da propriedade de isolamento em uma transação?

23. O que assegura a durabilidade em uma transação de banco de dados?

24. Qual a função do Administrador de Banco de Dados (DBA)?

25. Qual a principal responsabilidade do Administrador de Dados (AD)?

26. O que é o nível conceitual na Arquitetura ANSI/SPARC?

27. Como funciona o mapeamento conceitual/interno na arquitetura de três esquemas?

28. Qual a diferença entre o nível externo e o nível conceitual na arquitetura de três esquemas?

29. O que é um modelo conceitual no projeto de banco de dados?

30. Para que serve o modelo lógico em um projeto de banco de dados?

31. O que é o modelo físico no projeto de banco de dados?

32. Como o SGBD relacional organiza os dados?

33. O que caracteriza um SGBD orientado a objetos?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

34. Como funciona um SGBD orientado a documentos?

35. O que é um SGBD orientado a grafos?

36. Qual o impacto da redundância de dados na abordagem de processamento de arquivos?

37. O que garante a natureza autodescritiva de um banco de dados?

38. Qual a função do catálogo em um banco de dados?

39. O que significa independência física dos dados em SGBDs?

40. Como a independência lógica dos dados impacta um banco de dados?

41. O que é uma instância de um banco de dados?

42. Qual a função do modelo entidade-relacionamento (MER) no projeto de banco de dados?

43. Como um MER pode ser utilizado no modelo conceitual?

44. Qual a relação entre transações e consistência de banco de dados?

45. Como o isolamento de transações afeta o processamento de múltiplos usuários?

46. O que é uma chave primária em um banco de dados relacional?

47. Qual a função de uma chave estrangeira em um banco de dados?

48. O que são restrições de integridade em um banco de dados?

49. Como o processamento de transações multiusuário é garantido em SGBDs?

50. O que é rollback em uma transação de banco de dados?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Perguntas com Respostas

1. O que é um banco de dados segundo C. J. Date?

Um banco de dados é uma coleção de dados persistentes utilizados por sistemas de aplicação e mantidos por um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD).

2. Como Abraham Siberschatz define banco de dados?

É uma coleção de dados persistentes que são independentes de programas de aplicação e dispositivos de armazenamento físico.

3. Qual a definição de banco de dados para Ramez Elmasri?

É uma coleção de dados relacionados representando informações sobre um domínio específico, projetada para ser acessada de forma conveniente e eficiente.

4. O que significa "Minimundo" em um banco de dados?

Refere-se ao aspecto do mundo real que o banco de dados representa, refletindo suas mudanças através dos dados armazenados.

5. Quais são as três propriedades de um banco de dados?

Representa um aspecto do mundo real, é logicamente coerente e construído para uma finalidade específica.

6. O que são dados, segundo Ramez Elmasri?

Dados são fatos brutos que consistem em números, palavras, imagens, sons ou vídeos, que ainda não foram processados ou organizados.

7. Como ocorre a transformação de dados em informações significativas?

A transformação ocorre por meio da organização, interpretação e análise dos dados, gerando informações que apoiam a tomada de decisões.

8. Qual é a diferença entre um banco de dados manual e um computadorizado?

O banco de dados manual envolve interações humanas diretas, enquanto o computadorizado usa sistemas como SGBD para gerenciar os dados.

9. O que é um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)?

É um software que permite criar, manter e manipular um banco de dados, fornecendo facilidades para consulta, atualização e segurança dos dados.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10. Cite um exemplo de SGBD relacional e suas características.

O Oracle é um SGBD relacional conhecido por sua confiabilidade, escalabilidade e recursos avançados.

11. Como o MySQL é classificado no contexto de SGBDs?

É um SGBD de código aberto, popular por sua facilidade de uso e desempenho, especialmente em aplicações web.

12. Qual a função principal de um SGBD em relação ao banco de dados?

Facilitar o processo de definição, construção, manipulação, compartilhamento e proteção dos dados armazenados no banco.

13. O que caracteriza uma aplicação no contexto de um banco de dados?

Aplicações são programas que interagem com os dados do banco para realizar funções, como consultas e atualizações.

14. Dê um exemplo de aplicação em um sistema de loja online.

A página de produtos consulta o banco de dados para exibir informações sobre os produtos, como nome, descrição e preço.

15. O que são metadados em um banco de dados?

Metadados são informações armazenadas no catálogo do banco de dados que descrevem a estrutura dos dados, como tabelas e colunas.

16. O que significa a "abstração de dados" em SGBDs?

É o processo de subtração de detalhes, oferecendo uma representação conceitual dos dados, sem incluir como são armazenados ou acessados.

17. Qual a importância do controle de concorrência em SGBDs?

Garante que múltiplos usuários possam acessar e atualizar os mesmos dados simultaneamente, de forma correta e sem conflitos.

18. O que é uma transação em banco de dados segundo C. J. Date?

É uma unidade de programa que acessa e possivelmente atualiza o banco de dados, composta por operações como leitura e gravação.

19. Quais são as quatro propriedades principais de uma transação?

Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade, conhecidas como ACID.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

20. O que garante a propriedade de atomicidade em uma transação?

A atomicidade garante que todas as operações de uma transação sejam tratadas como uma única unidade, sendo concluídas integralmente ou não realizadas.

21. Como a propriedade de consistência afeta uma transação?

Garante que a transação leve o banco de dados de um estado consistente para outro, mantendo suas restrições de integridade.

22. Qual o papel da propriedade de isolamento em uma transação?

Garante que cada transação seja executada isoladamente, sem interferência de outras transações concorrentes.

23. O que assegura a durabilidade em uma transação de banco de dados?

A durabilidade garante que os resultados de uma transação confirmada permaneçam no banco de dados, mesmo após falhas do sistema.

24. Qual a função do Administrador de Banco de Dados (DBA)?

Autorizar acesso ao banco de dados, coordenar seu uso e gerenciar recursos de software e hardware necessários.

25. Qual a principal responsabilidade do Administrador de Dados (AD)?

Decidir quais dados serão armazenados e estabelecer normas para manter e tratar esses dados no banco.

26. O que é o nível conceitual na Arquitetura ANSI/SPARC?

Representa todo o conteúdo do banco de dados de forma abstrata, ocultando detalhes de armazenamento físico.

27. Como funciona o mapeamento conceitual/interno na arquitetura de três esquemas?

Traduz a visão conceitual do banco de dados para uma representação física adequada ao SGBD.

28. Qual a diferença entre o nível externo e o nível conceitual na arquitetura de três esquemas?

O nível externo descreve apenas partes do banco, enquanto o conceitual descreve o banco de dados inteiro e seus relacionamentos.

29. O que é um modelo conceitual no projeto de banco de dados?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

É uma representação abstrata dos dados, independente de qualquer SGBD específico, com foco em entidades e relacionamentos.

30. Para que serve o modelo lógico em um projeto de banco de dados?

Serve para adaptar o modelo conceitual para um tipo específico de SGBD, traduzindo entidades e restrições em estruturas implementáveis.

31. O que é o modelo físico no projeto de banco de dados?

É a implementação concreta do banco de dados, especificando detalhes de armazenamento e organização dos dados em disco.

32. Como o SGBD relacional organiza os dados?

Em tabelas, com base em relacionamentos entre chaves primárias e estrangeiras.

33. O que caracteriza um SGBD orientado a objetos?

Os dados são organizados em objetos, manipulados pelos métodos definidos pelas classes a que pertencem.

34. Como funciona um SGBD orientado a documentos?

Os dados são armazenados em documentos, o que facilita o armazenamento de dados não estruturados ou semiestruturados.

35. O que é um SGBD orientado a grafos?

É um tipo de SGBD que organiza os dados em grafos, facilitando consultas sobre relacionamentos complexos entre os dados.

36. Qual o impacto da redundância de dados na abordagem de processamento de arquivos?

A redundância desperdiça espaço de armazenamento e esforços para manter dados atualizados, levando a inconsistências.

37. O que garante a natureza autodescritiva de um banco de dados?

Os bancos de dados armazenam tanto os dados quanto a descrição completa de sua estrutura e restrições.

38. Qual a função do catálogo em um banco de dados?

Armazenar informações sobre a estrutura dos dados, como nomes de tabelas, colunas e tamanhos, servindo como uma referência para o sistema.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

39. O que significa independência física dos dados em SGBDs?

A capacidade de alterar o armazenamento físico dos dados sem afetar a estrutura lógica ou as aplicações que os utilizam.

40. Como a independência lógica dos dados impacta um banco de dados?

Permite modificar a estrutura lógica do banco sem alterar os programas de aplicação, garantindo flexibilidade e durabilidade.

41. O que é uma instância de um banco de dados?

Refere-se ao conjunto de dados armazenados no banco em um determinado momento, refletindo seu estado atual.

42. Qual a função do modelo entidade-relacionamento (MER) no projeto de banco de dados?

Modelar graficamente as entidades, seus relacionamentos e atributos no banco de dados, facilitando o entendimento e o planejamento.

43. Como um MER pode ser utilizado no modelo conceitual?

Serve para representar graficamente os conceitos e relações entre os dados no nível mais abstrato do projeto de banco de dados.

44. Qual a relação entre transações e consistência de banco de dados?

As transações garantem que o banco mantenha sua consistência, assegurando que as regras de integridade não sejam violadas.

45. Como o isolamento de transações afeta o processamento de múltiplos usuários?

Permite que múltiplas transações ocorram simultaneamente sem interferir nas operações e resultados umas das outras.

46. O que é uma chave primária em um banco de dados relacional?

É um identificador único para cada registro em uma tabela, garantindo a singularidade dos dados armazenados.

47. Qual a função de uma chave estrangeira em um banco de dados?

Estabelece um vínculo entre tabelas, referenciando uma chave primária de outra tabela para manter a integridade relacional.

48. O que são restrições de integridade em um banco de dados?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

São regras que asseguram que os dados inseridos no banco sejam consistentes e válidos, evitando erros e redundâncias.

49. Como o processamento de transações multiusuário é garantido em SGBDs?

Através do controle de concorrência, que organiza o acesso simultâneo de várias transações, preservando a integridade dos dados.

50. O que é rollback em uma transação de banco de dados?

É o processo de desfazer uma transação, retornando o banco ao estado anterior em caso de falha durante a operação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Lista de Questões Estratégicas

1. **(CESPE / CNMP - 2023) As estruturas para armazenamento dos dados e os métodos de acesso ao banco de dados fazem parte do projeto lógico de um banco de dados.**

2. **(CESPE / SEPLAN-RR - 2023) Atomicidade, uma das propriedades cruciais em transações de banco de dados relacional, é a chave para manter os dados precisos no banco de dados e garantir que eles estejam em conformidade com regras, regulamentos e políticas da empresa.**

3. **(CESPE / AGER-MT - 2023) Assinale a opção em que é apresentada a propriedade envolvida quando uma transação de banco de dados é completada com sucesso e as mudanças que ela fez no banco persistem, mesmo que existam falhas no sistema:**

   a) atomicidade
   b) consistência
   c) isolamento
   d) durabilidade
   e) inconsistência de dados.

4. **(CESPE / TCE-SC – 2022) Um esquema de banco de dados pode ser definido como a representação gráfica e simbológica dos componentes de um banco de dados, seja comercial, industrial ou residencial.**

5. **(CESPE / TCE-SC – 2022) O role contém as definições de permissões, privilégios e garantias de acesso aos objetos do banco e aos dados.**

6. **(CESPE / SEFAZ-SE – 2022) As técnicas de controle de concorrência são usadas para garantir a propriedade de não interferência ou isolamento das transações executadas simultaneamente. Algumas das principais técnicas usadas para controlar a execução concorrente de transações são baseadas no conceito de bloqueio de itens de dados.**

   Considerando os tipos de bloqueios, assinale a opção que contém o esquema de bloqueio que possui dois estados – bloqueado e desbloqueado – e que é considerado muito restritivo para itens de banco de dados, porque no máximo uma transação pode manter um bloqueio em determinado item.

   a) bloqueios compartilhados
   b) bloqueios binários
   c) bloqueios exclusivos
   d) bloqueio em duas fases conservador
   e) bloqueio em duas fases básico

7. **(CESPE / Polícia Federal – 2021) Em um sistema gerenciador de banco de dados, as restrições de integridade garantem que os dados possam ser armazenados, consultados e utilizados com confiabilidade.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

8. (CESPE / Polícia Federal – 2021) Atomicidade refere-se à propriedade de um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) que garante que os dados armazenados sejam indivisíveis.

9. (CESPE / APEX-BRASIL – 2021) Assinale a opção em que o termo apresentado corresponde a uma sequência de instruções de consulta e(ou) atualização de banco de dados:

a) commit
b) rollback
c) truncate
d) transaction

10. (CESPE / ME – 2020) Um esquema de banco de dados é um conjunto de regras que governa um banco de dados ou todo o conjunto de objetos pertencentes a determinado usuário.

11. (CESPE / TJ-PA – 2020) Um sistema de banco de dados proporciona a empresas o controle centralizado de todos os seus dados. O funcionamento do banco de dados baseia-se em unidades lógicas de trabalho conhecidas como:

a) entidades.
b) ocorrências.
c) registros.
d) tabelas.
e) transações.

12. (CESPE / TJ-AM – 2019) Uma das vantagens de utilizar sistema gerenciador de banco de dados é o fato de ele realizar o controle da redundância de dados, o que impede a ocorrência de inconsistências entre os arquivos.

13. (CESPE / TJ-AM – 2019) Na arquitetura ANSI/SPARC de um SGBD, o nível interno trata do armazenamento físico dos dados, o nível externo trata do modo como os dados são visualizados por usuários individuais, e o nível conceitual oferece uma visão comunitária dos dados.

14. (CESPE / STM - 2018) O modelo conceitual, que reflete uma estrutura simplificada do banco de dados, é responsável por registrar como os dados estão armazenados no sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD).

15. (CESPE / TCE-PB - 2018) A respeito de SGBD, assinale a opção correta.

a) Um SGBD é um software que não prevê as funções de definição, recuperação e alteração de dados, sendo essa tarefa a função básica de um sistema de banco de dados.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) A consistência de dados é o princípio que determina a manutenção de determinado dado em vários arquivos diferentes.

c) Conforme o princípio da atomicidade, caso ocorra erro em determinada transação, todo o conjunto a ela relacionado será desfeito até o retorno ao estado inicial, como se a transação nunca tivesse sido executada.

d) O controle de concorrência é o princípio que garante e permite a manipulação, no mesmo momento, de um mesmo dado por mais de uma pessoa ou um sistema.

e) Um SGBD, por definição, não é flexível, dada a dificuldade de mudar a estrutura dos dados quando os requisitos mudam.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO

1. ERRADO
2. CORRETO
3. LETRA D
4. ERRADO
5. CORRETO
6. LETRA B
7. CORRETO
8. ANULADA
9. LETRA D
10. CORRETO
11. LETRA E
12. CORRETO
13. CORRETO
14. ERRADO
15. LETRA C

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Referências Bibliográficas

DATE, C. J. An Introduction to Database Systems. 8. ed. Boston: Addison-Wesley, 2003.

KORTH, Henry F.; SILBERSCHATZ, Abraham; SUDARSHAN, S. Database System Concepts. 6. ed. New York: McGraw-Hill, 2010.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Fundamentals of Database Systems. 7. ed. Boston: Pearson, 2016.

DATE, C. J. Database Design and Relational Theory: Normal Forms and All That Jazz. Sebastopol: O'Reilly Media, 2012.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.